

Unidade 2: HTML5

A linguagem padrão utilizada para a criação de documentos na Web é a Linguagem de Marcação de Hipertexto, conhecida como HTML.

O HTML é usado para criação de documentos estruturados de conteúdo a ser manipulado pelos navegadores.

Com a linguagem de marcação de hipertexto HTML é possível criar documentos composto por títulos, parágrafos, imagens, links, campos de formulários e outros elementos que permitem a interação do usuário em uma página Web. O código é armazenado em um arquivo texto, no formato ASCII.

A transferência de um arquivo HTML ocorre via protocolo HTTP. Por isso é comum aparecer no endereço de um site a especificação: *http://www.dc.ufscar.br*. Mas os navegadores não exigem a digitação “http://” porque o sufixo é adicionado automaticamente pelo navegador quando o protocolo é usado.

A linguagem de marcação HTML é derivada da Linguagem Padrão de Marcação Genéricas SGML (*Standard Generalized Markup Language*) - ISO 8879, publicado em 1986. A SGML define as regras gerais para uma linguagem de marcação e as linguagens oriundas deste padrão especificam as regras de marcação para uma determinada aplicação, como é o caso de HTML para a exibição de informações na Web.

Outra linguagem de marcação conhecida é o XML, as siglas significam linguagem extensível de marcação (*eXtensible Markup Language*). O XML tem uma aplicação mais ampla em relação a criação de documentos hipertexto proposto pelo HTML que é mais direcionado aos navegadores.

O XML permite que uma organização/entidade crie seus próprios elementos e regras de sintaxe para um determinado

propósito. Essa linguagem permite criar documentos direcionados para *softwares* facilitando a troca de dados, garantindo a portabilidade e facilidade na integração. Tudo isso graças a possibilidade de fazer mapeamentos mais flexíveis. Observe o exemplo a seguir que descreve dados de uma pessoa estruturado em um arquivo XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< Pessoa>
  < nome>Joaquim</ nome>
  < profissao>Estagiário</ profissao>
  < endereco>
    < rua>Rua De la Penha</ rua>
    < numero>330</ numero>
    < bairro>Jd. Noruega</ bairro>
    < cep>16530-540</ cep>
  </ endereco>
</ Pessoa>
```

O arquivo HTML pode ser gerado através de qualquer editor de texto, desde que se salve o documento com a extensão “.html” ou “.htm”. Editores de texto tais como o Microsoft Office Word® possuem recursos para salvar documento ou página em HTML.

Além do Microsoft Office Word®, existem outros *softwares* bem mais simples capaz de criar documentos HTML, tais como: NotePad® - editor de bloco de notas da própria Microsoft®. Ou editores de texto não proprietários tais como Sublime¹ e Notepad++², ambos com recursos adicionais que possuem atalhos e facilitadores para criação de código HTML.

Para exibir um documento HTML é necessário ter instalado um navegador Web (*browser*) em seu computador. Os navegadores mais comuns são o Internet Explorer³ (Microsoft), Chrome⁴ (Google) e o Firefox⁵ (Mozilla).

¹ <http://www.sublimetext.com/>

² <http://notepad-plus-plus.org/>

³ <http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/download-ie>

⁴ <http://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/>

Para entender um conteúdo de um arquivo HTML é necessário entender os elementos de marcação usados para rotular uma determinada informação.

A informação é marcada por um par de TAGS, etiquetas ou rótulos, inserido no início e no final do conteúdo a ser inserido, veja o exemplo apresentado na **Figura 1**:

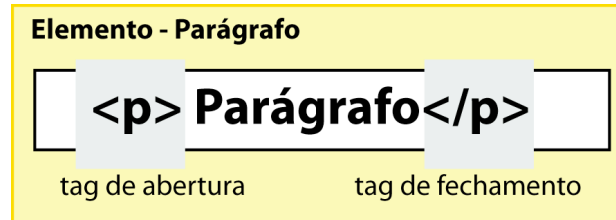


Figura 1 – Definindo marcação de um elemento HTML

As TAGs aparecem sempre entre os sinais de “menor que” (<) e “maior que” (>). Geralmente são utilizados em pares, sendo que a TAG de finalização de um comando é precedida de uma barra (/).

A palavra escrita na TAG serve para o navegador identificar o tipo de informação que está colocada entre as TAGs de início e fim. Repare que a diferença entre a TAG de início e fim é o uso da barra (/).

Algumas recomendações devem ser observadas ao utilizar as TAGs para realizar marcações:

- **NUNCA** esquecer um sinal de “<” ou de “>”, no início ou no fim da TAG.
- **Não usar espaços na tag**, exemplo: `</ p>`.

Ignorar essas regras podem gerar problemas ao visualizar a página HTML no navegador. A Figura 2 ilustra um código aplicando essas recomendações e o outro código ignorando tais regras.

⁵ <http://www.mozilla.org/pt-BR/>

```
01. <html>
02. <head>
03.     <title>HTML 01</title>
04. </head>
05. <body>
06.     DSW
07.     <p> Teste </p>
08.     Teste
09. </body>
10. </html>

01. <html>
02. <head>
03.     <title>HTML 02</title>
04. </head>
05. <body>
06.     DSW
07.     p> Teste </  p>
08.     Teste
09. </ body>
10. </html>
```

Figura 2 – Aplicando regras para formatar o código

Ao visualizar a página HTML com o título “**HTML 01**” pode-se perceber que existe palavras “Teste” uma embaixo da outra.

Um cenário diferente acontece ao visualizar a página HTML com o título “**HTML 02**”. A palavra “Teste” encontra-se uma do lado da outra. Isso mostra que ignorar as regras mencionadas fere o comportamento de bloco esperado ao usar a respectiva TAG parágrafo (<p>...</p>).

2.1 Primeiras Palavras

O objetivo principal dessa unidade é apresentar os conceitos do HTML, a linguagem de marcação utilizada para construção de documentos de página Web.

Para complementar o aprendizado, a unidade também apresenta o uso de formulários que permitem a interatividade entre o usuário e o Servidor em uma particular aplicação Web, coletando dados fornecidos pelo usuário. Essa transação possibilita a leitura e gravação de informações em bancos de dados pelos servidores, gerando enormes possibilidades de uso da Internet.

Finalmente, a unidade apresenta os conceitos de CSS que possibilita um controle absoluto da aparência da interface Web e o uso da linguagem de script JavaScript que possibilita manipular os elementos de marcação do HTML, alterar o estilo de uma determinada TAG e pode ser utilizada para fazer validações.

2.2 Estrutura básica de um documento HTML

A estrutura básica de documento HTML é definido por alguns elementos básicos representados pelas tags `doctype`, `html`, `head` e `body`, como apresentado na **Tabela 1**.

<code><!DOCTYPE ...</code>	Existem vários tipos de DOCTYPE que representam versões do HTML que são utilizadas para construção de páginas web. Adiante neste texto são apresentadas possíveis versões e quais serão usadas.
<code><html></code>	Início do documento HTML
<pre> <head> <title> Título </title> </head> </pre>	Entre as tags <code><head>...</head></code> são armazenadas informações como título, meta-tags, inserção de chamadas para scripts usando a linguagem JavaScript, inserção de chamadas de folhas de estilo externa e entre outras informações.
<code><body></code>	Início do corpo do documento
<code><p>Conteúdo</p></code>	Parágrafo a ser exibido.
<code></body></code>	Final do corpo do documento
<code></html></code>	Fim do documento HTML

Tabela 1 – Estrutura básica do documento HTML

A Figura 3 apresenta a forma como o navegador Firefox renderiza o código HTML salvo em um arquivo com extensão `.html`. Observe que as tags de abertura e fechamento

`<title></title>` definem o título da página Web, enquanto as tags de abertura e fechamento `<p></p>` definem o corpo de uma página html.

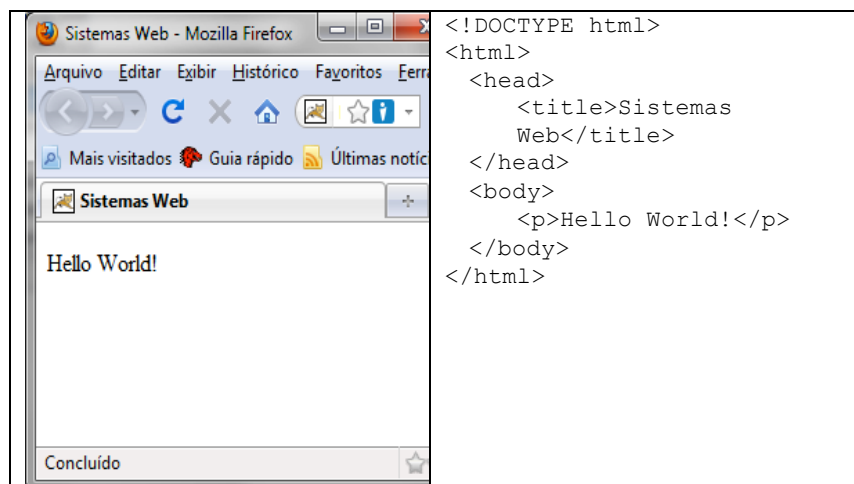


Figura 3 – Visualização de página HTML

O documento HTML pode ser criado em *softwares* de editor de texto tais como NotePad®, WordPAD®, Microsoft Office Word®, DreamWeaver®⁶, Sublime⁷, Notepad++⁸ ou qualquer outro editor de sua preferência.

É importante prestar atenção as seguintes regras no momento de salvar um documento com código HTML :

- Salvar o documento com extensões *“.html”* ou *“.htm”* para que os navegadores possam reconhecer o arquivo como sendo html. Já para os editores específicos de páginas html o uso da extensão *“.html”* é automática.
- Os nomes dos arquivos devem iniciar obrigatoriamente com uma letra e podem fazer uso de caracteres como *“-”* e *“_”*. Não utilizar caracteres especiais, como: *~,',',`,^, ç*, entre

⁶ <https://creative.adobe.com/products/dreamweaver>

⁷ <http://www.sublimetext.com/>

⁸ <http://notepad-plus-plus.org/>

outros, pois alguns servidores e navegadores poderão ter dificuldade em interpretá-los.

- Procure usar nomes significativos que remetam ao conteúdo do arquivo.

É importante saber que a linguagem HTML não é do tipo *case sensitive*. Ou seja, não há diferença entre tags de marcação escrita com letras maiúscula em relação a tags escritas com letras minúscula, por exemplo <BODY>, <Body>, <body>, <html>, </HTml> e etc.

A importância em manter um código legível torna necessário utilizar uma única opção – tudo maiúsculo ou tudo minúsculo.

A escolha do tipo de caixa do texto (maiúsculo e minúsculo) faz diferença em algumas versões da HTML, assim como existem versões da HTML que nem todas as tags de abertura exigem tags de fechamento e versões que pede-se tudo que abre deve ser fechado.

A influência direta dessas escolhas nem sempre alteram a forma como o seu navegador monta a página. Mas fere os princípios norteados pela W3C⁹, responsável por guiar o desenvolvimento de padrões da Web, assim como validadores de páginas Web que verificam se sua página está de acordo com os padrões da W3C.

2.2.1 HTML e suas versões

O HTML vem sofrendo evolução desde a invenção da Web por Tim Berners-Lee em 1992 até os dias da escrita deste documento (2013).

⁹ <http://www.w3c.br/Sobre>

O HTML teve várias versões: HTML, HTML+, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4.0, HTML 4.01 e o HTML5, versão mais recente em fase de adoção pela maioria dos navegadores. Provavelmente, o HTML5 em 2014 passa a ser uma recomendação oficial¹⁰.

Ainda tem o XHTML, recomendação independente da W3C, que é uma reformulação do HTML 4.01 com a aplicação do XML 1.0¹¹ lançado por volta do ano 2000. Sendo assim, a W3C recomenda para criação de páginas e aplicações Web as versões do XHTML 1.1, XHTML 1.0 e o HTML 4.01¹⁰.

O XHTML e HTML ambos são linguagens de marcação, entretanto o HTML aceita tanto grafia com letras minúscula ou maiúscula. Ao passo que o XHTML aceita apenas letras minúsculas.

Outra característica é que o XHTML tem uma regra de sintaxe mais rígida, por exemplo: a tag que define quebra de linha é escrita como sendo `<br>` em HTML, mas em XHTML deve ser inserido a barra para fechar a tag `<br/>`.

Essas convenções são mais perceptíveis quando aplica o validador da W3C (<http://validator.w3.org/>) que verifica se o código está seguindo as diretrizes de cada linguagem.

A versão mais nova do HTML é denominada HTML5 e também pode ser usado. No entanto, deve ser tomado cuidado com o uso de algumas funcionalidades, pois nem todos os navegadores apresentam suporte completo aos recursos trazidos pelo HTML5.

As versões do HTML são determinadas por uso de DOCTYPEs específicos logo no início de sua página HTML como apresentado na **Tabela 1**, estrutura básica de um documento HTML.

¹⁰ FLATSCHART, Fábio - HTML 5 - Embarque Imediato, Rio de Janeiro, Brasport, 2011.

¹¹ SILVA, Maurício S. – Criando sites com HTML: Sites de alta qualidade com HTML e CSS, São Paulo, Novatec Editora, 2008.

2.2.2 DOCTYPE

Para identificar a versão do HTML que uma página Web está utilizando basta analisar a primeira linha do código HTML. A primeira linha possui uma tag que tem a função de informar ao navegador como o documento precisa ser processado.

A tag é conhecida como DOCTYPE e indica que um documento é escrito na linguagem HTML usando regras de um DTD (*Declaração do tipo de documento*) publicado no site da W3C. Isso considerando que a versão do HTML usada seja 4.01 ou XHTML 1.0 ou 1.1, veja nos exemplos a seguir:

HTML 4.01 Strict

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

HTML 4.01 Transitional

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

HTML 4.01 Frameset

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

XHTML 1 Strict

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

XHTML 1 Transational

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transational//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transational.dtd">
```

XHTML 1 Frameset

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-  
frameset.dtd">
```

Em cada um dos DOCTYPEs é possível analisar a presença de palavras em inglês tais como *strict*, *transational* e *frameset*. Essas palavras indicam se os DOCTYPEs suportam atributos ou elementos em desuso pela W3C, assim como apresenta ou não suporte de recursos de frame.

Pode se entender que essas palavras representam o tipo de DOCTYPE. Assim, o tipo ***strict*** não aceita elementos ou atributos em desuso e nem atributos ou elementos destinado a marcação de frameset. Ao contrário, do DOCTYPE do tipo ***transational*** que apresenta suporte aos elementos em desuso pela W3C, mas não aceita elementos ou atributos para marcação de frameset. Por fim, o tipo de DOCTYPE ***frameset*** aceita tanto elementos e atributos em desuso e aqueles para marcação de frames.

Os anos passaram e o DOCTYPE não sofreu tantas alterações nas suas diversas versões. No entanto, a versão do HTML5 mudou radicalmente o DOCTYPE tirando a necessidade de informar o DTD a ser usado. Consequentemente, ficou mais fácil de lembrar a sintaxe da primeira linha como pode ser visualizado no exemplo a seguir:

```
<!DOCTYPE html >
```

Todos os exemplos, assim como a aplicação Web a ser desenvolvida no decorrer do curso usará o DOCTYPE do HTML5. Entende-se que HTML5 é a linguagem mais recente a ser usada para construção de código HTML.

No entanto, o enfoque que o curso dará é em relação as principais tags do HTML que são válidas também em versões anteriores da linguagem, com exceção de alguns atributos que funcionam apenas no HTML5.

As TAGs a serem apresentadas auxiliará na criação de *layouts* e formulários para suas aplicações. As outras tecnologias que circudam o mundo do HTML5 não será foco desse curso.

2.3 HTML5

Por volta de 2002 a W3C liberou uma versão do XHTML1.1 que era essencialmente XML, enquanto a versão XHTML 1.0 era essencialmente HTML com um pouco de XML. A versão XHTML 1.1 apresentava problemas de compatibilidade com versões de navegadores da época e antigos.¹²

Em 2004, um grupo formado por pessoas da Apple, Mozilla e Opera começaram a trabalhar em uma especificação que garantia a compatibilidade com versões anteriores podendo ser usado para criação de aplicações Web. A W3C rejeitou a proposta e isso conduziu a criação do grupo WHATWG (*Web Hypertext Application Technology Working Group*).

Inicialmente o grupo trabalhou em duas especificações distintas *Web Forms 2.0* e *Web Application 1.0*, tempos depois fundiram-se em uma especificação denominada HTML5.¹²

No ano de 2009 a W3C anunciou que estava parando os trabalhos em relação a especificação do XHTML 2.0 e que seguiria com o HTML5. O grupo WHATWG continua com o

¹² HUDSON, Chuck; LEADBETTER, Tom - HTML5 Developer's Cookbook - Developer's Library, Pearson Education inc., 2012

desenvolvimento da especificação, enquanto o trabalho da W3C é focar nas revisões.¹²

A linguagem HTML5 foi construída com o princípio de ter compatibilidade com versões anteriores. Ou seja, o HTML5 tem como base o HTML4 garantindo o correto suporte à linguagem HTML, além dos novos elementos embutidos na linguagem pela versão 5.¹²

A ideia do HTML5 é permitir a codificação com as mesmas regras de sintaxe das versões anteriores (HTML e XHTML), sendo que os navegadores saberão interpretar corretamente a página.¹²

Com a especificação do HTML5 é possível a criação de aplicações Web usando o conjunto de tecnologias que norteiam o termo HTML5. Algumas das principais melhorias trazidas pela linguagem são melhoria da semântica, novos elementos de formulários, *canvas*, recursos *drag and drop*, armazenamento, vídeo, áudio, *websocket* e entre outros recursos.

2.3.1 Tag <html> e sintaxe do código HTML

A tag `<html>...</html>` **representa a raiz de uma página Web**. Sendo assim, o navegador ao exibir a página organiza a estrutura em um modelo de objeto conhecido como **DOM (Document Object Model)**. Veja o DOM criado ao visualizar a página da **Tabela 1** em um navegador Web como apresentado na Figura 4.

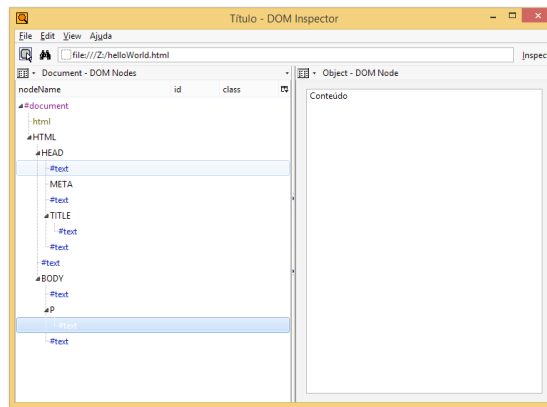


Figura 4 – Plugin DOM Inspector p/ Firefox disponível em <https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/dom-inspector-6622/?src=search>

O elemento HTML tem o atributo `lang` que não é obrigatório, mas auxilia os mecanismos de busca a interpretar qual linguagem é tratada nas páginas, como apresentado a seguir: `<html lang="pt_BR">`.

Dica: o atributo `lang` pode ser incluído em outros elementos , indicando que um determinado parágrafo é de uma citação em outra língua.

Exemplo: `<p lan="en">Hello World!</p>`

Dentre as diversas versões do HTML, existe algumas diferentes maneiras que o código pode ser escrito.

Como o foco do curso é o HTML5 segue algumas direções de como o código pode ser grafado, de acordo com essa versão segue as seguintes dicas:

- O HTML5 é flexível em relação a escrita, então é possível optar por escrever palavras em maiúscula ou em minúscula, por exemplo:

`<p>Trata-se de um parágrafo</p>`

`<P>Trata-se de um parágrafo</P>`

- Alguns elementos tem a tag de fechamento opcional. Destaca-se algumas tags, tais como: `html`, `head`, `body`, `li` e `option`;
- Elementos vazios podem ter a barra para fechar ou não:
`<hr>` ou `<hr />`;

Em geral, os desenvolvedores seguem a rigidez da escrita do XHTML. Ou seja, adotando letras minúsculas, usando as tags de abertura e fechamento quando possível, escrevendo os atributos com os valores em aspas duplas ou simplificado apenas quando convém como o exemplo apresentado a seguir:

```
<option selected>
<option selected="selected">
```

2.3.2 Seção head

O elemento `head` define o cabeçalho de uma página Web, por sua vez é representado pelo uso das tags `<head>...</head>`. O cabeçalho pode conter informações sobre o documento tais como estilo e scripts adicionais.

Além de ter obrigatoriamente o título da página representado pelo elemento `title` (título). Outros elementos podem aparecer no `head` tais como as metatags.

Uma das metatags opcionais mais comum é a usada para identificar o tipo de caracter utilizado na página Web, como apresentado a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Título</title>
  </head>
  <body>...</body>
</html>
```

2.3.3 Seção body

O body refere-se a todo conteúdo visível dentro de uma página HTML. Sendo assim, o conteúdo a ser renderizado pelo navegador deve estar marcado pelo elemento body, representado pelas tags `<body>...</body>` como apresentado a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Titulo</title>
  </head>
  <body>
    Conteúdo a ser visualizado
  </body>
</html>
```

Alguns dos principais elementos são apresentados no decorrer desta Unidade. E de acordo com a necessidade, outros elementos podem ser apresentados no decorrer do curso.

2.3.4 Lista de elementos

O HTML5 trouxe novos elementos que permitem distinguir em uma página Web onde é o cabeçalho (`<header>`), rodapé (`<footer>`) e conteúdo (`<aside>`, `<section>` e `<article>`) principal da página.

Os novos elementos tem uma função semântica que permitem estruturar melhor uma página Web, ajudando a criar o *layout* como apresentado na Figura 5 a seguir.

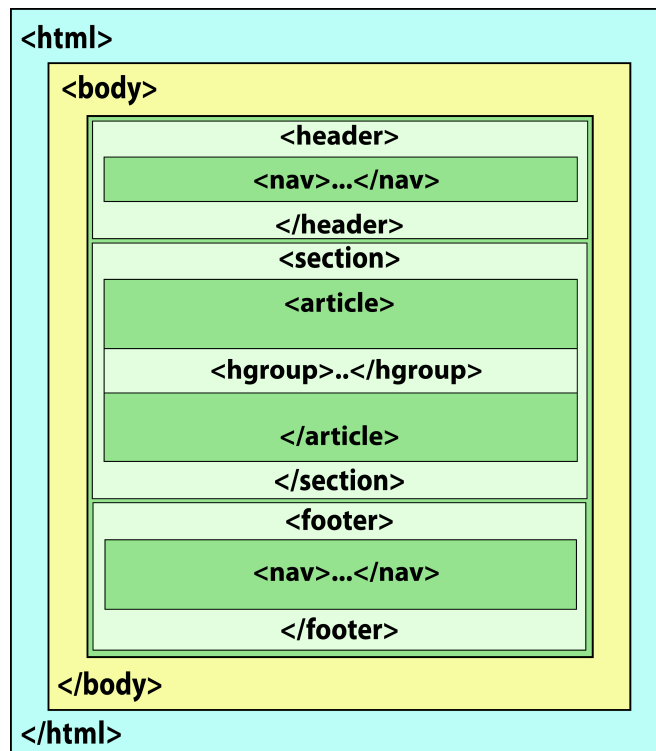


Figura 5 – Documento HTML com os novos elementos

Em um futuro, robôs de busca e outros *user-agents* podem ser beneficiados com essas novas marcações habilitadas na linguagem.

A seguir estão relacionados as principais tags podem ser usadas somente com o HTML5 e outras tags que valem para o HTML5 e versões anteriores.

a. header `<header>...</header>` novo (a partir da versão 5)

Definição: O elemento **header** permite definir um agrupamento de itens relacionados ao cabeçalho de uma página podendo conter navegação, logo, índices de conteúdo, etc.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Pipoca</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="#">Filme</a></li>
          <li><a href="#">Séries</a></li>
          <li><a href="#">Comente</a></li>
          <li><a href="#">Registra-se</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
  </body>
</html>

```

b. section <section>...</section> novo (a partir da versão 5)

Definição: O elemento **section** define uma área genérica em uma página Web. A página principal de um website de um cinema pode ser dividida entre destaque do dia, próximos lançamentos e contato. E cada uma dessas área podem ser marcadas como **section**.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Pipoca</title>
  </head>
  <body>
    <section>
      <article>
        
      </article>
    </section>
  </body>
</html>

```

c. nav <nav>...</nav> novo (a partir da versão 5)

Definição: O elemento **nav** marca a navegação principal do website. Geralmente a navegação principal está presente no topo da página e/ou no rodapé da página com os links de acesso rápido.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Pipoca</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="#">Filme</a></li>
          <li><a href="#">Séries</a></li>
          <li><a href="#">Comente</a></li>
          <li><a href="#">Registra-se</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
  </body>
</html>
```

d. aside <aside>...</aside> novo (a partir da versão 5)

Definição: O elemento **aside** referencia um conteúdo secundário a outro elemento. Pode ser usado para representar conteúdo de publicidade, barras laterais ou para rotular um conteúdo separado do conteúdo principal do site.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Pipoca</title>
  </head>
```

```

<body>
  <article>
    <h1>Thor é destaque do ano de 2013!</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Aenean arcu libero, rutrum ac metus a, aliquet
vestibulum lacus.</p>
  </article>
  <aside>
    <h2>Notícias relacionadas</h2>
    <ul>
      <li><a href="#">Homem de Ferro 3</a></li>
      <li><a href="#">Batman fracasso de
bilheteria</a></li>
      <li><a href="#">Capitão América não participa da
segunda versão dos Avengers</a></li>
    </ul>
  </aside>
</body>
</html>

```

e. footer <footer>...</footer> novo (a partir da versão 5)

Definição: O elemento **footer** relaciona todo o conteúdo que o desenvolvedor considera como sendo pertencente ao rodapé de um documento HTML.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Pipoca</title>
  </head>
  <body>
    <footer>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="#">FAQ</a></li>
          <li><a href="#">Política de
privacidade</a></li>
          <li><a href="#">Termos de condição e
uso</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </footer>
  </body>
</html>

```

f. article <article>...</article> novo (a partir da versão 5)

Definição: O elemento **article** está relacionado a um texto comum dentro de uma página Web, um post ou comentários de usuários.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Pipoca</title>
  </head>
  <body>
    </header>
    <section>
      <article>
        
      </article>
    </section>
  </body>
</html>
```

g. hgroup <hgroup>...</hgroup> novo (a partir da versão 5)

Definição: O elemento **hgroup** permite o agrupamento de *headings* quando são apresentados na ideia de título e subtítulo. Logo os *headings* podem variar de h1-h6, representando os diversos níveis de cabeçalho que vão do maior **h1** até o menor **h6**.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Pipoca</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <hgroup>
```

```

        <h1>Pipoca Filmes</h1>
    </hgroup>
</header>
</body>
</html>

```

h. divisão <div>...</div>

Definição: O elemento **div** permite criar blocos genéricos dentro do código HTML. Ou seja, com o elemento **div** o desenvolvedor pode criar seções nível de bloco dentro do código HTML sem valor semântico, como se fosse uma camada.

Seções nível de bloco é quando as tags de abertura e fechamento **div** circundam o conteúdo, gerando um bloco e provocando a quebra de linha do conteúdo antes e depois do conteúdo.

Dentro desse bloco formado pelo elemento <div>...</div> é possível usar recursos de estilo (CSS) para formatação ou manipular o **div** com a linguagem de script JavaScript.

Código:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
        <title>HTML5</title>
    </head>
    <body>
        O <div>desenvolvimento</div> de páginas com HTML.
    </body>
</html>

```

i. paragraph <p>...</p>

Definição: O elemento **p** define um bloco de texto dentro de um código HTML, como se fosse um parágrafo e gerando uma seção nível de bloco.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Pipoca</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      O desenvolvimento de páginas com HTML.
    </p>
  </body>
</html>
```

j. span ...

Definição: O elemento **span** define uma seção genérica dentro de um código HTML sem valor semântico. Ou seja, esse elemento gera um bloco no código, nível de linha. O bloco nível de linha faz com que o texto depois da tag de fechamento continue na mesma linha. No entanto, um bloco de texto é formado entre as tag de abertura e de fechamento.

A tag **span** pode ser usada juntamente com CSS para formatação de estilo ou manipulado por linguagem de script denominada JavaScript.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>HTML5</title>
  </head>
  <body>
    O <span>desenvolvimento</span> de páginas com HTML.
  </body>
</html>
```

k. Lista ordenada ...

Definição: O elemento de lista ordenada cria uma lista no documento HTML aplicando uma numeração sequencial do lado esquerdo da lista.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Lista Ordenada</title>
  </head>
  <body>
    <ol>
      <li>Fluminense</li>
      <li>Corinthians</li>
      <li>Ceará</li>
      <li>Internacional</li>
      <li>Cruzeiro</li>
      <li>Avaré</li>
      <li>Santos</li>
      <li>Botafogo</li>
      <li>Guarani</li>
      <li>Flamengo</li>
      <li>Vasco</li>
      <li>São Paulo</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

Atributos do elemento:

Atributo	type
Valores	1 ou a ou A ou i ou I
Definição e exemplo	O atributo type define o estilo da numeração a esquerda da lista. Exemplo: <ol type="A">...
Atributo	start
Valores	Exemplo : 4
Definição e exemplo	Inicia a lista a partir do número 4. Exemplo: <ol type="1" start="4">...

I. Lista desordenada ...

Definição: O elemento de lista desordenada ou não ordenada cria uma lista no documento HTML aplicando símbolos tais como: quadrado, círculo ou disco do lado esquerdo da lista.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Lista Não-Ordenada</title>
```

```

    </head>
<html>
<body>
    <ul>
        <li>Palmeiras x Atlético-PR</li>
        <li>Atlético-MG x Guarani</li>
        <li>Flamengo x Ceará</li>
        <li>Atlético-GO x Botafogo</li>
    </ul>
</body>
</html>

```

Atributos do elemento:

Atributo	type
Valores	disc ou square ou circle
Definição e exemplo	É possível mudar o desenho dos marcadores que aparecem do lado esquerdo da lista especificando o type na tag ul, como exemplificado a seguir: <ul type="square">...

m. Lista de definição <dl>...</dl>

Definição: O elemento lista de definição é composto pelas tags dl, dt e dd. A tag dl é o container que engloba o título da lista marcado pela tag dt que por sua vez tem a sua definição marcada pela tag dd.

Código:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Lista de definições</title>
</head>
<body>
    <dl>
        <dt>HTML</dt>
        <dd>HiperText Markup Language</dd>
        <dt>OL</dt>
        <dd>Listas Ordenadas - com numeração</dd>
        <dt>UL</dt>
        <dd>Listas sem ordenação</dd>
        <dt>LI</dt>
        <dd>Elemento de lista</dd>
    </dl>
</body>
</html>

```

n. Som <audio>...</audio> novo (a partir da versão 5)

Definição: O HTML5 trouxe o elemento **audio** para trabalhar com o som. Essa tag muito menos complexa que as anteriores evita o uso de *plug-ins* externos em uma página Web tais como *flashplayer* ou *quicktime*. Dessa forma, a responsabilidade de identificar um *player* e *codec* adequado passa para o navegador.

Com o elemento **audio** é possível definir uma única fonte de origem do som ou definir uma sequencia de locais onde a fonte de origem de som pode ser localizado.

O formato de áudio tais como **Ogg Vorbis** (*.ogg,*.oga) passa a ser suportado por *Chrome*, *Firefox* e *Opera*. Além deste formato, os formatos mais convencionais continuam a ser suportado tais como **Wav** pelo *Firefox*, *Opera 10.5*, *Safari*, *IE9* e o formato **MP3** pelo *Chrome*, *Safari* e *IE9*.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Audio</title>
</head>
<body>
  <audio controls="controls">
    <source src=" audio/song.ogg" type="audio/ogg"/>
    <source src="audio/song.mp3" type="audio/mp3"/>
    <p>Seu navegador não suporta a tag áudio</p>
  </audio>
</body>
</html>
```

Observação: O navegador busca qual é o formato melhor suportado, através das vários formatos alternativos disponibilizados.

Atributos do elemento:

Atributo	autoplay
Valores	autoplay

Definição e exemplo	Determina se o som deve iniciar automaticamente ou esperar a interação do usuário. Ex: <audio autoplay>...</audio>
Atributo	controls
Valores	controls
Definição e exemplo	Determina se deve aparecer os controles de play, stop, pause e outros. Ex: <audio controls>...</audio>
Atributo	loop
Valores	loop
Definição e exemplo	Determina que o som deve ser reiniciado assim que terminar a música. Ex: <audio controls loop>
Atributo	src
Valores	url
Definição e exemplo	Indica a origem do arquivo a ser reproduzido. Ex: <audio><source src="" /></audio>

o. Vídeo <video>...</video> **novo (a partir da versão 5)**

Definição: O HTML5 trouxe o elemento **video** que permite inserir vídeos em uma página Web livrando o usuário do uso de *plug-ins* tais como *quicktime* ou *flashplayer*.

O elemento **video** é mais simplificada que comparada com versões de elementos anteriores para inserção de vídeo na Web. Assim como o elemento **audio**, o elemento **video** tem o recurso de definir fontes alternativas para obter o **video** desejado.

Suporte: Navegadores mais recentes.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Video</title>
</head>
```

```

<body>
  <video controls>
    <source src="video/movie.mp4" type="video/mp4;">
    <source src="video/movie.ogg" type="video/ogg;">
    <p>Seu navegador não suporta a tag video</p>
  </video>
</body>
</html>

```

Atributos do elemento:

Atributo	autoplay
Valores	autoplay
Definição e exemplo	Determina se o video deve iniciar automaticamente ou esperar a interação do usuário. Ex: <video autoplay>...</audio>
Atributo	controls
Valores	controls
Definição e exemplo	Determina se deve aparecer os controles de play, stop, pause e outros. Ex: <video controls>...</audio>
Atributo	loop
Valores	loop
Definição e exemplo	Determina que o video deve ser reiniciado assim que terminar. Ex: <audio controls loop>
Atributo	src
Valores	url
Definição e exemplo	Indica a origem do arquivo a ser reproduzido. Ex: <video><source src=""/></video>
Atributo	width
Valores	Tamanho em pixel
Definição e exemplo	Define em pixels a largura do reprodutor de video Ex: <video width="272"></video>
Atributo	height
Valores	Tamanho em pixel
Definição e exemplo	Define em pixels a altura do reprodutor de video Ex: <video width="272" height="170"></video>

p. Âncoras <a>...

Definição: O elemento âncora <a> gera os links de uma página Web. Ou seja, permite que textos, imagens, animação ou qualquer outro objeto possa ser usado para interligar documentos a um outro documento.

O recurso de hipertexto tão importante para a World Wide Web permite referenciar um endereço externo (**url**), uma página do próprio site (**endereço relativo**) ou referenciar um endereço para uma área específica da página Web chamado de **âncora interna**.

Código:

Endereço externo:

```
<a href="http://www.dc.ufscar.br">Site</a>
```

Endereço relativo:

```
<a href="index.html">Home</a>
```

Email:

```
<a href="contato@dc.ufscar.br">Email</a>
```

Âncora interna:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Âncora Interna</title>
</head>
<body>
  <!--Local que deseja acessar -->
  <a id="acessar">Topo</a>

  <!--conteúdo-->

  <!--Link para acessar o texto topo -->
  <a href="#acessar">Voltar</a>
</body>
</html>
```

Atributos do elemento:

Atributo	download <i>(novo)</i>
Valores	Pode ser colocado o nome do arquivo e no atributo href deve ser especificado o caminho para download.
Definição e exemplo	O atributo download força que o href seja feito download. Ex: <pre> </pre>
Atributo	href
Valores	{URL}
Definição e exemplo	Define o caminho para acessar o outro documento HTML. Pode ser uma endereço externo, um endereço relativo ou uma âncora interna.
Atributo	target
Valores	_blank (abre o link em uma nova janela), _parent (abre na janela pai do documento atual) e _self (abre o link na mesma janela)
Definição e exemplo	Determina como o documento do link vai ser aberto. Ex: <pre>Site</pre>

q. Imagem

Definição: O elemento **imagem** permite inserir figuras em um documento HTML. Sendo necessário apenas especificar o caminho onde a imagem está salva no servidor.

Código:

```
 ou
```

```

```

Obs: Ao contrário dos outros elementos apresentados, o **img** é um **elemento vazio**. Ou seja, não existe uma tag para fechamento. Para encerrar basta usar /> dentro da mesma tag

que define o `src` ou simplesmente não fechar. Já que isso é permitido na versão 5 do HTML.

Atributos do elemento:

Atributo	src
Valores	{caminho da imagem salva}
Definição e exemplo	Especifica o local onde a imagem está localizada podendo incluir diretórios e subdiretórios.
Atributo	alt
Valores	{Inserir um nome alternativo p/ imagem}
Definição e exemplo	Fornece o texto que aparece no espaço da imagem quando o navegador não pode abrir ou após o seu carregamento.
Atributo	width
Valores	Pode ser em pixel ou %
Definição e exemplo	Define a largura da imagem. Sendo a largura padrão o tamanho da própria imagem. Ex: <code></code>
Atributo	height
Valores	Pode ser em pixel ou %
Definição e exemplo	Define a altura da imagem. Sendo a altura padrão o tamanho da própria imagem. Ex: <code></code>

Dicas:

- Caso não seja definido os atributos *width* e *height*, a imagem é visualizada de acordo com o seu tamanho real;
- Coloque todas as imagens em um subdiretório específico. Isto ajuda a organizar os arquivos e padronizar o seu projeto Web.

r. **Tabela** `<table>...</table>`

Definição: Os dados podem ser apresentados em uma página Web dentro de tabelas. Para isso, pode ser usado o elemento tabela através das tags de abertura e fechamento `<table>...</table>`. As tabelas não devem ser usadas para controlar o *layout* da página, isso deve ser responsabilidade da folha de estilo (CSS).

Código: Entre as tags `<table>...</table>` define-se as linhas `<tr>...</tr>` e as colunas de cada linha `<td>...</td>`. Observe o código a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tabelas</title>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <td>v1</td>
      <td>1</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>v2</td>
      <td>3</td>
      <td>4</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Ainda existem as tags de abertura e fechamento `<thead>...</thead>`, `<tbody>...</tbody>` e `<tfoot>...</tfoot>` que podem ser usadas para agrupar as células de uma tabela indicando o cabeçalho, o corpo e o rodapé.

O uso dessas tags são úteis para serem usadas juntamente com a folha de estilo, veja o código a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```

<head>
  <title>Tabelas</title>
</head>
<body>
  <table>
    <p>Tabela para o churrasco:</p>
    <thead>
      <tr>
        <th>Nome</th>
        <th>Valor</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Joaquim</td>
        <td>R$ 50,00</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Antunes</td>
        <td>R$ 50,00</td>
      </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td>Total</td>
        <td>R$ 100,00</td>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
</body>
</html>

```

Dentre os atributos que não foram descontinuados na versão 5 do HTML, vale a pena verificar o atributo *colspan* e *rowspan* pertencente ao **elemento coluna** `<td>...</td>`.

O atributo *rowspan* e *colspan* podem ser usado para quando há necessidade de **mesclar linhas (row)** ou **mesclar colunas (col)**, como é o caso do exemplo apresentado na Figura 6.

Contato		
Nome	Telefone	Cidade
Joaquim Felipe	18-99999999	São Carlos/SP
Antunes Almirante	14-99999999	São Carlos/SP
Trovô Almeida	16-99999999	São Carlos/SP

Figura 6 - Tabela usando o atributo colspan

A Figura 6 apresenta uma tabela em que a primeira linha da tabela foi mesclada com o atributo *colspan* pertencente a tag *td*. Verifique o código a seguir:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th colspan="3" class="head">Contato</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>Telefone</th>
      <th>Cidade</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Joaquim Felipe</td>
      <td>18-99999999</td>
      <td>São Carlos/SP</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Antunes Almirante</td>
      <td>14-99999999</td>
      <td>São Carlos/SP</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Trovô Almeida</td>
      <td>16-99999999</td>
      <td>São Carlos/SP</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

2.3.5 Elementos de formulário

Novos elementos de formulário foram introduzidos com a especificação do HTML5. No entanto, nem todos os elementos possuem pleno suporte dos navegadores mais recentes.

Às vezes existem navegadores com total suporte as especificações do HTML5 e outros que ainda não foram implementados o suporte total a linguagem.

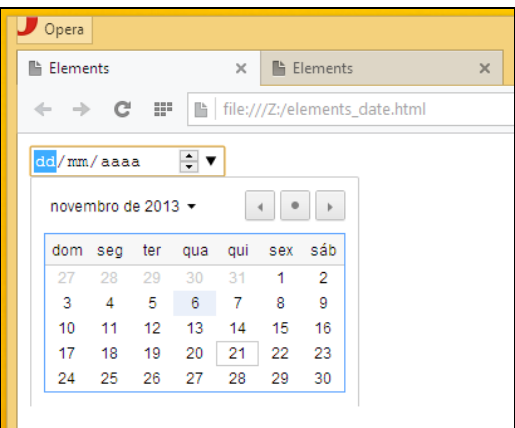
Sendo assim, serão apresentados alguns elementos que podem ser usados no HTML5 e versões anteriores. E quando for apresentado algum elemento novo será indicado qual navegador que o melhor suporta.

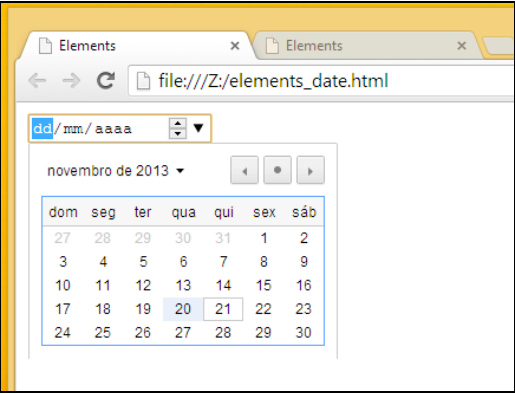
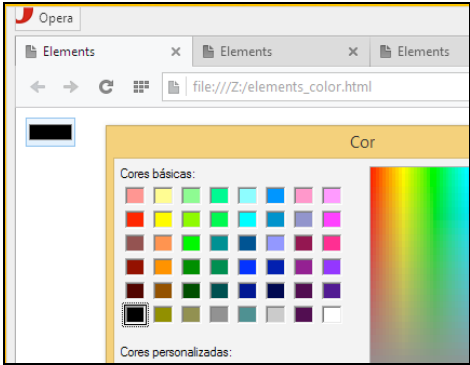
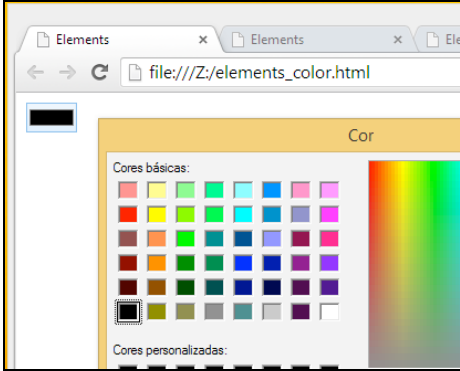
Lembre-se de quando criar a sua aplicação levar isso em consideração e verificar se o elemento a ser utilizado apresenta suporte já implementado pela maioria dos navegadores.

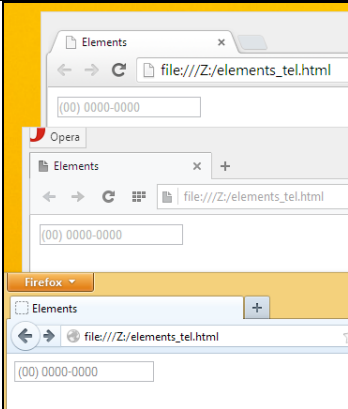
a. Entrada de texto `<input...>`

O elemento **input** é usado para apresentar diversos tipos de objetos no documento HTML tais como campo texto, *checkbox*, campo para seleção e botão que permite que o usuário possa inserir dados e submeter os dados a aplicação.

Atributos do elemento:

Atributo	type
Valores	date (novo) apenas HTML5
Definição	Criar um componente no navegador com o formato de yyyy-mm-dd.
Código	<code><input type=date></code>
Navegador Opera v18.0	

Navegador Chrome v31.0.1650.57 m	
Atributo	type
Valores	color (novo) apenas HTML5
Definição	Criar um componente no navegador para seleccionar cores.
Código	<pre><input type=color placeholder=black></pre> Obs: placeholder é um atributo que apresenta uma dica para o usuário
Navegador Opera v18.0	
Navegador Chrome v31.0.1650.57 m	

Atributo	type
Valores	tel (novo) apenas HTML5
Definição	Criar um componente no navegador para o usuário inserir o número do telefone. Existe um atributo placeholder que é uma dica de como o usuário deve realizar a entrada do dado.
Código	<code><input type="tel" placeholder="(00) 0000-0000"></code>
Navegador Opera v18.0, Chrome v31.0.1650.57 m e Firefox 25.0.1	
Atributo	type
Valores	text
Definição	Permite o usuário inserir texto.
Código	<code><input type="text" name="nome"></code>
Atributo	type
Valores	password
Definição	Definido como campo senha, permite o usuário inserir um texto que é mascarado com asteriscos ou círculos
Código	<code><input type="password" name="senha"></code>
Atributo	type
Valores	checkbox
Definição	Checkbox permite o usuário selecionar mais de uma opção.
Código	<code><input type="checkbox" name="veiculo" value="carro">Carro
<input type="checkbox" name="moto" value="moto">Moto
</code>
Atributo	type

Valores	hidden
Definição	Cria um objeto oculto dentro do HTML.
Código	<code><input type="hidden" name="idProduto"/></code>
Atributo	type
Valores	radio
Definição	Permite o usuário selecionar um valor ou outro.
Código	<code><input type="radio" name="bebida" value="Refrigerante">Refrigerante
<input type="radio" name="bebida" value="Suco">Suco
</code>
Atributo	type
Valores	submit
Definição	O tipo submit habilita a submissão de páginas Web.
Código	<code><input type="submit" value="Enviar"/></code>
Atributo	value
Definição	Atributo válido para o type = text. Armazena o conteúdo inicial do objeto. Dependendo do tipo de objeto (ex.: caixas de texto) o conteúdo pode ser manipulado pelo usuário. Exemplo: <code><input type="text" value="Rio de Janeiro"></code>
Atributo	size
Definição	Atributo válido para o type = text. Indica o número de caracteres visíveis ("tamanho" do campo) de um objeto tipo "TEXT" (caixa de texto). Exemplo: <code><input type="text" size="40"></code>

Atributo	maxlength
Definição	Atributo válido para o type = text. Indica o número máximo de caracteres permitido. Exemplo: <code><input type="text" size="40" maxlength="60"></code>
Atributo	checked
Definição	Atributo válido para o type = radio type = checkbox Determina qual a opção padrão (default) para objetos tipo "RADIO". Para objetos tipo "CHECKBOX" determina qual opção está assinalado. Exemplo: <code><input type="checkbox" checked></code>
Atributo	name
Definição	Indica o nome do objeto a ser usado pelo script associado ao formulário para a manipular dados. Exemplo: <code><input type="text" name="endereco"></code>

b. textarea `<textarea>...</textarea>`

Definição: Permite digitar múltiplas linhas de texto em um documento HTML.

Código:

```
<textarea rows="3" cols="50" name="objeto">  
Área para texto </textarea>
```

Atributos do elemento:

Atributo	rows
Definição	Indica o número de linha que a área de texto deve possuir
Atributo	cols
Definição	Indica o número de colunas que a área de texto deve possuir.
Atributo	name
Definição	Indica o nome do objeto a ser usado pelo script associado ao formulário para a manipular dados.

c. select <select>...</select>

Definição: Selecionar uma opção dentre uma lista de opções possíveis.

Código:

```
<select name="opcoes">  
  <option selected> Texto A </option>  
  <option> Texto B </option>  
</select>
```

Atributos do elemento:

Atributo	value
Definição	Define o valor da opção selecionada.
Atributo	selected
Definição	Define qual opção é selecionada como <i>default</i> .
Atributo	multiple
Definição	Permite que mais de uma opção seja selecionada pelo usuário.

d. Formulário <form>...</form>

Os formulários são de grande utilidade na Web, pois permitem a interatividade entre o usuário e o Servidor Web.

A finalidade do formulário é coletar dados fornecidos pelo usuário, podendo com isso ler e gravar dados em um Banco de Dados.

O esquema de ações disparadas por um formulário HTML é visto na Figura 7, apresentada a seguir:

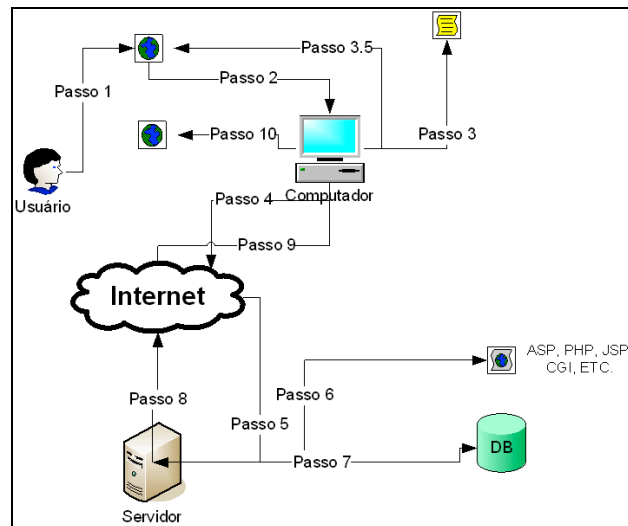


Figura 7 - Formulário

Estas ações podem ser assim descritas:

- **PASSO 1:** O usuário preenche os dados do formulário e aciona o botão **submit** para enviar os dados ao servidor.
- **PASSO 2:** O navegador pega os dados do formulário.
- **PASSO 3:** Caso tiver scripts associados ao formulário, estes são executados.
- **PASSO 3.5:** Dependendo do script, o navegador poderá alertar o usuário de algum erro de preenchimento e voltamos ao PASSO 1.

- **PASSO 4:** O navegador envia os dados para o servidor de páginas (**servidor WWW**) via Internet, através de uma requisição HTTP, solicitando como resposta uma página.
- **PASSO 5:** Os dados do formulário chegam ao servidor e são manipulados pelo servidor de páginas que os repassa à página mencionada no campo *action* do formulário.
- **PASSO 6:** Caso a página que recebeu os dados do formulário contenha algum script, o servidor o executa.
- **PASSO 7:** Caso o script precise acessar o Banco de Dados, então o acesso é realizado.
- **PASSO 8:** O servidor de páginas envia para o computador a página solicitada.
- **PASSO 9:** O computador recebe a página solicitada pelo formulário.
- **PASSO 10:** O navegador exibe os dados da página recebida.

Alguns aspectos importantes sobre um formulário:

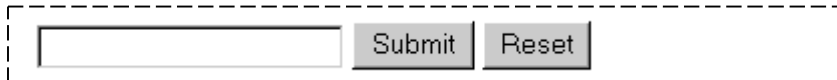
1. Delimita-se uma área de interação através das tags `<form>` e `</form>;`
2. Os atributos `action` (**pra quem**) e `method` (**como**) devem ser definidos;
3. Dentro do form, são colocados os elementos de interação da HTML, formando assim os campos do formulário;
4. O formulário deve conter um botão que ative a ação de **enviar (“postar”) o formulário**. Ou seja, enviar os **dados**

preenchidos pelo usuário para que o script (cgi, asp, php, jsp, etc.) possa processar esses dados e retornar um resultado, conforme programação pré-estabelecida no script.

Primeiro Exemplo:

```
<form method="POST" action="processa.php">
<p>
  <input type="text" name="T1" size="20">
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</p>
</form>
```

Resultado:



O atributo *action* indica **a localização (URL)** do script que irá receber e interpretar os dados enviados pelo formulário.

No exemplo é chamado o script `processa.php` que se encontra no mesmo diretório da página HTML que contém o formulário.

Outra forma de indicar esse script seria colocar o endereço completo do script:
`http://www.meusite.com.br/sistema1/processa.php`.

O atributo *method* indica o formato no qual os dados serão enviados. Pode assumir os valores "GET" (indica como os dados serão passados pelo script) ou "POST" (envia os dados para entrada padrão do sistema operacional), ambos são métodos do protocolo HTTP. O padrão, se omitido, é "GET".

Caso seja usado o *method* "GET" ou omitido este atributo, o navegador junta os valores de todos os controles no formulário em uma cadeia de consulta e a anexa ao URL da página sendo solicitada.

Por meio deste método, os dados constantes no formulário são primeiramente transmitidos ao *software* servidor e este, por sua vez, armazena os dados temporariamente numa variável de contexto denominada **QUERY_STRING**. Quando um formulário HTML utiliza o método GET, o fluxo de dados é separado do endereço URL que chama o script através de um ponto de interrogação (?).

Esta forma de endereçamento e separação pode ser observada no campo de endereços do navegador, logo após o formulário ter sido enviado.

Por exemplo:

<http://www.meusite.com/meuscript.php?nome=Maria&id=123>

O método POST faz com que os dados do formulário sejam diretamente transmitidos ao endereço que constar na diretiva *action*.

Dessa forma, o script executado precisa extrair os dados através da entrada padrão (**standard input**) para poder obter os dados transmitidos pelo formulário. Sendo assim, todos os formulários deveriam usar o método POST.

Existem limites impostos pelo navegador e servidor quanto ao comprimento da cadeia do URL, pois anexar uma cadeia de consulta longa pode provocar um *overflow* e alguns dos valores podem ficar truncados. Também, a cadeia de consulta aparece na barra de endereços do navegador e em todos os favoritos e *links* gravados.

O cadeiamento de valores não apenas é feio, mas também expõe valores que não podem aparecer na solicitação HTTP quando passa para Web.

Exemplos de formulários:

a. one-line text box

```
<form method="POST" action="_URL_">
  <input type="text" name="T1" size="20">
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</form>
```

A web form containing a single-line text input field with a width of 20 units. To the right of the text field are two buttons: 'Submit' and 'Reset'.

b. scrolling text box

```
<form method="POST" action="_URL_">
  <textarea rows="2" name="S1" cols="20"></textarea>
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</form>
```

A web form containing a multi-line text area with 2 rows and 20 columns. To the right of the text area are two buttons: 'Submit' and 'Reset'.

c. checkbox

```
<form method="POST" action="_URL_">
  <input type="checkbox" name="C1" value="ON">
  Tópico 1
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</form>
```

A web form containing an unchecked checkbox followed by the text 'Tópico 1'. To the right of the checkbox are two buttons: 'Submit' and 'Reset'.

d. checked

```
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
  <input type="checkbox" name="C1" value="ON" checked>
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</form>
```

A web form containing a checked checkbox. To the right of the checkbox are two buttons: 'Submit' and 'Reset'.

e. radio button

```
<form method="POST" action="_URL_">
  <input type="radio" value="V1" checked name="R1">
  Tópico 1
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</form>
```

Tópico 1

Submit

Reset

f. drop-down menu

```
<form method="POST" action="_URL_">
  <select name="D1" size="1">
    <option selected
value="http://www.xyz.com.br/topico1"> Tópico 1 </option>
    <option
value="http://www.xyz.com.br/topico1"> Tópico 2 </option>
  </select>
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</form>
```

Tópico 1

Submit

Reset

Tópico 1

Submit

Reset

Tópico 1

Submit

Reset

O exemplo apresentado na Figura 8 ilustra um formulário básico para cadastro de usuários visualizado no navegador Chrome.

Algumas considerações importantes:

- O atributo *action* faz referência a um arquivo chamado *verifica.php*, que deve estar no mesmo diretório do formulário.
- A validação dos dados do formulário não serão comentadas nesse momento, mas podem ser realizadas pela linguagem de script denominada JavaScript.

Figura 8 - Visualização do formulário no navegador

Código Fonte	Observações
<pre><html> <head> <title>Topicos I</title> </head> <body> <form name="form1" method="post" action="verifica.php"> <p>Ficha de Cadastro de Cliente</p></pre>	
<pre><p>Nome:<input type="text" name="nome" size="49"> </p> <p>CPF:<input type="text" name="cpf" size="20"></p> <p>Nascimento: <input type="text" name="nascimento" size="19"> (dd/mm/aaaa)</p> <p>Cidade: <input type="text" name="cidade" size="38"> </p></pre>	Campos texto (nome, cpf, nascimento e cidade) com nome e tamanho definidos.
<pre><p>Estado: <select size="1" name="estado"> <option value="AC">Acre</option> <option value="AL">Alagoas</option> <option selected value="MG">Minas Gerais</option></pre>	Apresenta uma lista de estados para que o usuário selecione um dentre os estados listados. O estado escolhido como default é Minas Gerais. Ao selecionar um estado,

<pre>..... <option value="TO">Tocantins</option> </select> </p></pre>	automaticamente o valor (value) da opção selecionada é atribuído à variável estado (name)
<pre><p>Cep: <input type="text" name="cep" size="20"></p> <p>Outros Dados:</p></pre>	
<pre><p>Observações: <textarea rows="5" name="descricao" cols="54"></textarea> </p></pre>	Área de texto, chamada descrição, com 5 linhas e 54 colunas de visualização, mas com o auxílio da barra de rolagem o usuário pode digitar um texto maior.
<pre><p>Dados Públicos?: <input type="radio" name="acesso" value="livre" checked >Livre <input type="radio" name="acesso" value="restrito">Restrito </p></pre>	Inicialmente a opção "Livre" aparece selecionada (checked). Ao selecionar a opção "Restrito" a variável acesso recebe o valor restrito.
<pre><p align="center"> <input id="enviar" type="submit" value="Enviar Dados" name="enviar"> <input id="limpa" type="reset" value="Limpar Dados" name="limpa"> </p></pre>	Definição dos botões para: - Enviar o formulário (submit) para o endereço especificado no action. - Limpar os campos do formulário (reset)
<pre></form> </body> </html></pre>	

DICAS:

1. Cada campo do formulário deve ter um nome único. Portanto, utilize nomes que lembram o que o campo significa, como: cep, cpf, rua, etc.
2. Campos do tipo "hidden" definem campos não visíveis que passam parâmetros para o script a ser executado. <INPUT TYPE="hidden" NAME="nome-do-campo" Value="valor"

2.3.6 Caracteres Especiais

A linguagem HTML faz uso do conjunto básico de caracteres da tabela ASCII, ou seja, os caracteres sem acentuação, números e símbolos padrão da escrita inglesa.

Outros símbolos a serem representados devem seguir uma regra de sintaxe específica, a saber: um & inicial, um número ou cadeia de caracteres correspondente ao caractere desejado e um ; final. Exemplo: que representa o caractere de espaço: ` `.

Alguns outros exemplos:

Entidade	Caractere	Entidade	Caractere
á	á	Á	Á
â	â	Â	Â
à	à	À	À
ã	ã	Ã	Ã
ç	ç	Ç	Ç
é	é	É	É
ê	ê	Ê	Ê
í	í	Í	Í
ó	ó	Ó	Ó
ô	ô	Ô	Ô
õ	õ	Õ	Õ
ú	ú	Ú	Ú
ü	ü	Ü	Ü

Caso digitar os caracteres acentuados normalmente (sem o uso do recurso de representação) provavelmente os caracteres aparecerão normalmente no seu navegador, mas quando a página for acessada por computadores configurados em outras línguas os caracteres aparecerão modificados, como apresentados na Figura 9 e na Figura 10.

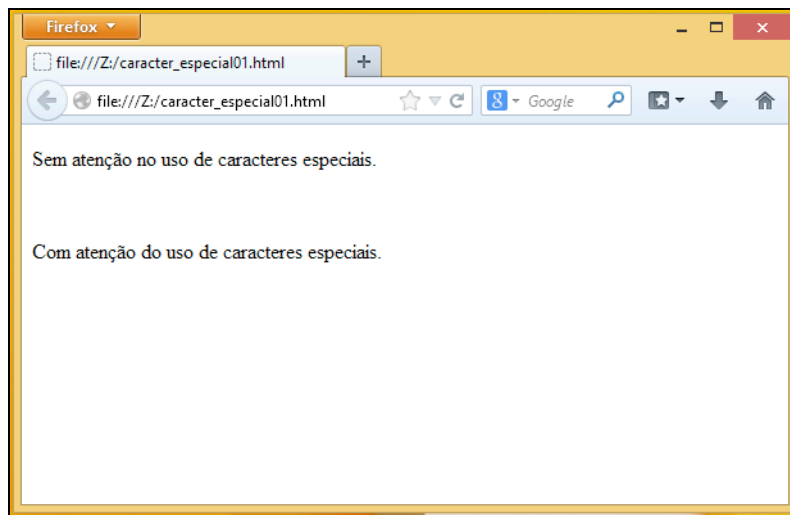


Figura 9 –charset UTF-8

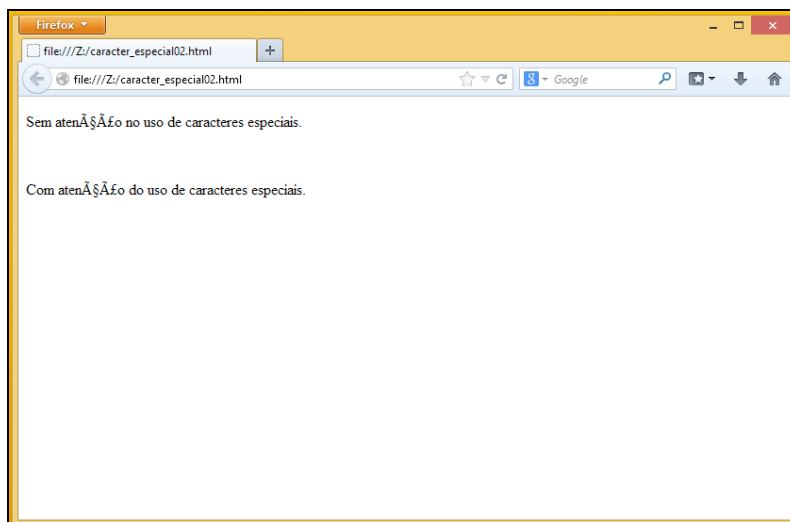


Figura 10 – Outra especificação de conjunto de caracteres

Ao utilizar editores que auxiliam na codificação do HTML, os editores já fazem a conversão entre o que você digita na área de edição e o código gerado, favorecendo a usabilidade. Entretanto, outro recurso normalmente utilizado pelos editores HTML é colocar a informação no próprio arquivo HTML de qual especificação do conjunto de caracteres que deve ser utilizado.

Veja o exemplo a seguir ilustrando o uso do conjunto de caracteres do padrão ISO 8859-1 e um com o padrão charset utf-8.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="ISO-8859-1">
    <title>Título da página</title>
  </head>
  <body>
    Teste de conteúdo
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Título da página</title>
  </head>
  <body>
    Teste de conteúdo
  </body>
</html>
```
